



MANUAL CARGA – OBD0327

ADAPTAÇÃO DE BC IMOB5 COM ECU DELCO E38  
(CAMARO)

VER. 2



JANEIRO DE 2024



## ÍNDICE

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO .....                                          | 3  |
| APLICAÇÃO .....                                           | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                               | 4  |
| IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL .....                            | 6  |
| LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO .....      | 8  |
| REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA ECU VIA OBD .....       | 9  |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16.....                   | 12 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160.....                   | 14 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320, 25320 OU 25LC32 ..... | 16 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32 .....                  | 19 |
| REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO BC .....                    | 21 |
| OUTRAS MENSAGENS.....                                     | 24 |

## INTRODUÇÃO

**Esta carga realiza as seguintes funções:**

- Casamento da BC IMOB5 em veículo que possuem a ECU DELCO E38, tornando possível a substituição da BCM. O procedimento é feito em duas partes: A leitura dos dados da ECU via OBD e depois a gravação deles na BCM via MCU/PINÇA

**OBDSERVAÇÃO:**

- A BCM será casada com a CU e o carro irá liberar partida, porém pode ser necessário realizar a programação das chaves novamente para obter o perfeito funcionamento.

**ATENÇÃO!**

- Para o funcionamento correto da BCM adaptada é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da BCM original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor do veículo, caso contrário o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas.
- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos. A Chiptronic **NÃO** se responsabiliza pelo uso ilícito da função, sendo de total responsabilidade do usuário.

## APLICAÇÃO

| MARCA          | MODELO     | ANO         |
|----------------|------------|-------------|
| GM – Chevrolet | Camaro 6.2 | 2011 – 2015 |

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



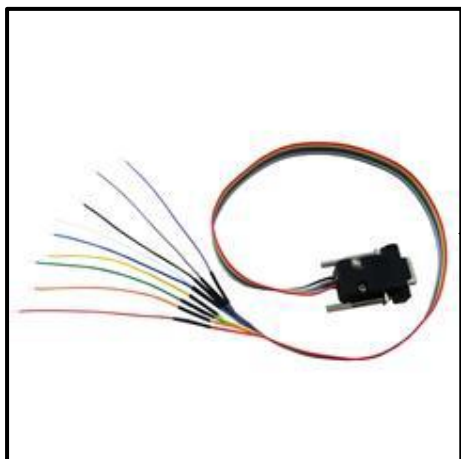
Utilize o cabo universal + adaptador A3.



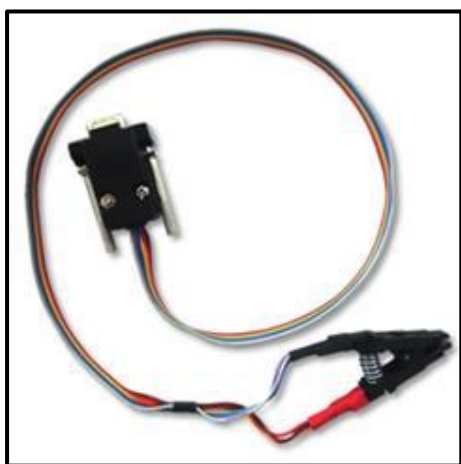
Todos os acessórios conectados para procedimentos via diagnose.



Fonte de Alimentação:  
Necessária para utilizar o OBD MAP em bancada.



Cabo MCU:  
Necessário para conectar o BC ao OBDMAP em bancada.

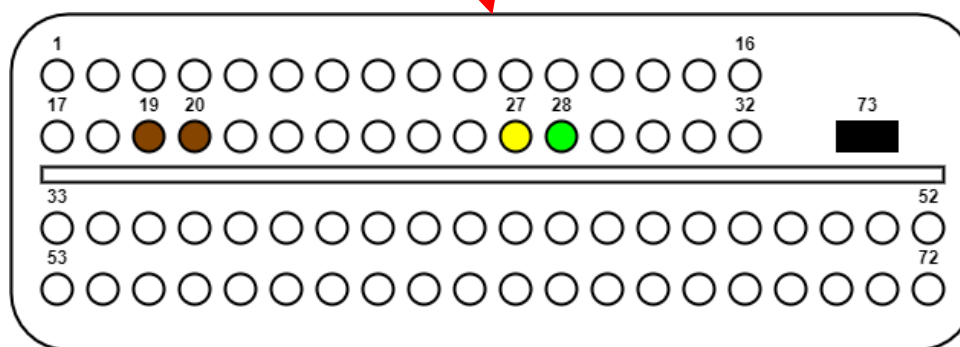
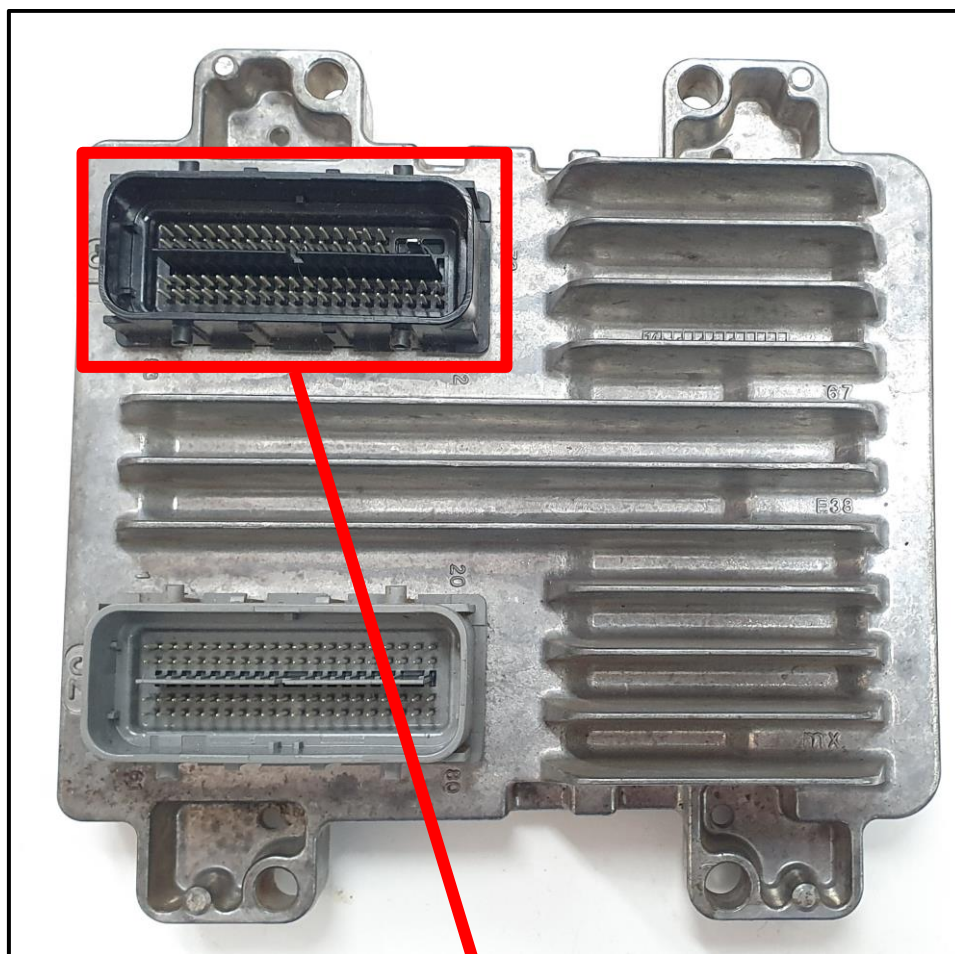


Pinça SOIC8:  
Necessário para conectar a memória ao OBDMAP.

## IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL

A leitura dos dados de casamento da ECU pode ser feita direto no veículo pela tomada OBD ou em bancada através da ligação do Módulo com o Multigiga.



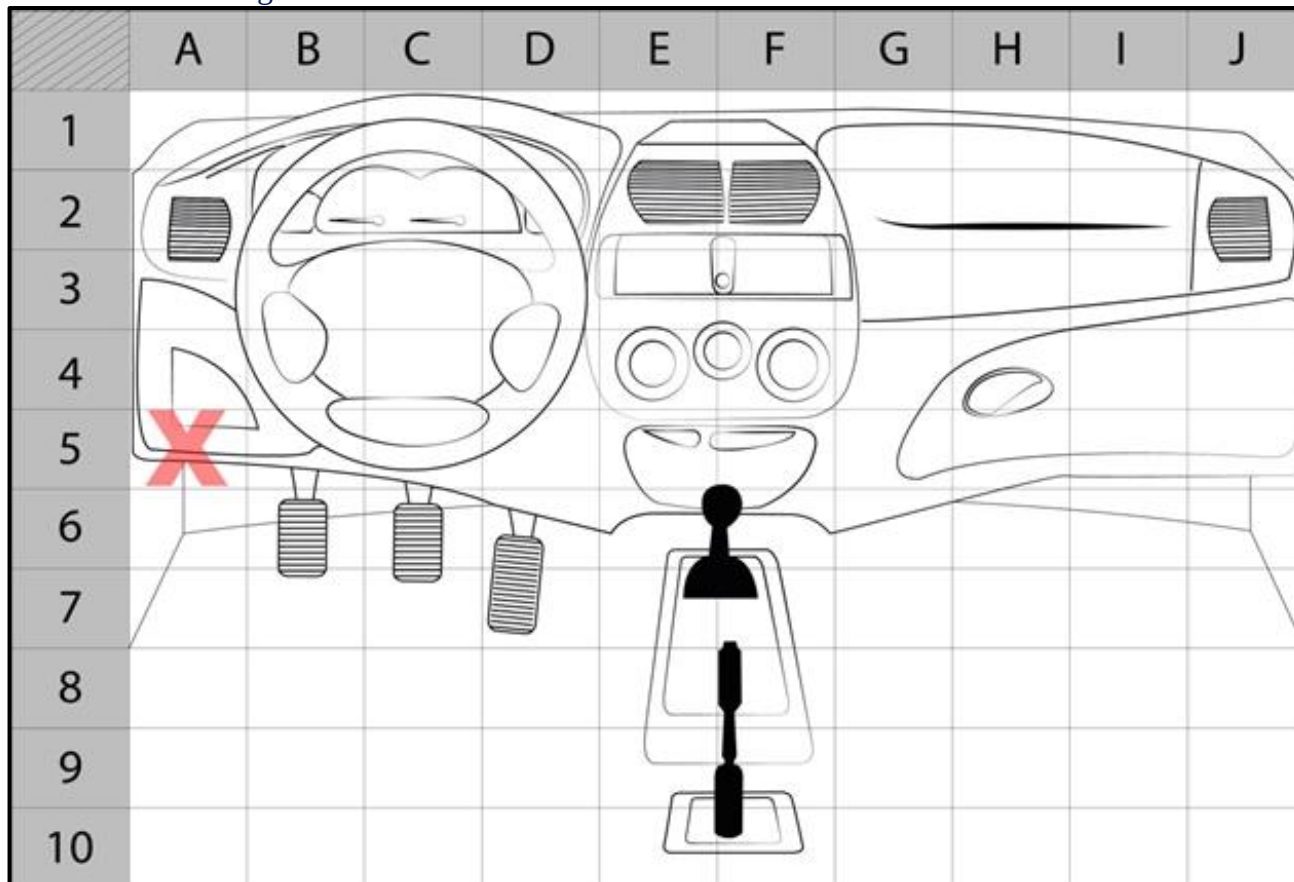


| DB25 (MULTIGIGA) | DESCRIÇÃO | ECU (CONECTOR – PINO) |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 1                | GND       | J1 – 73               |
| 5                | Can Low   | J1 – 27               |
| 6                | Can High  | J1 – 28               |
| 11               | Linha 30  | J1 – 19 / J1 – 20     |

**OBS.:** As cores utilizadas são meramente ilustrativas.

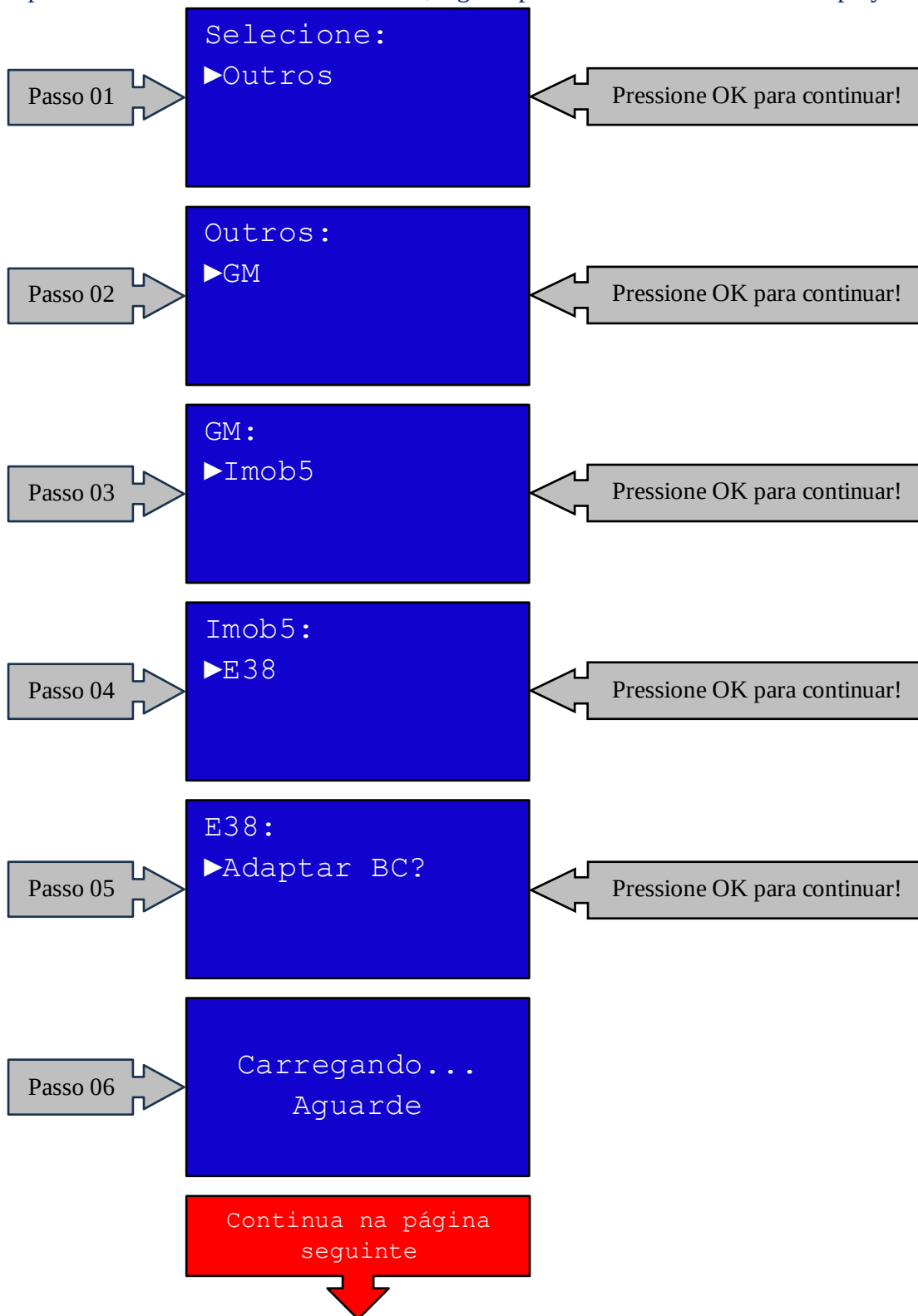
## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

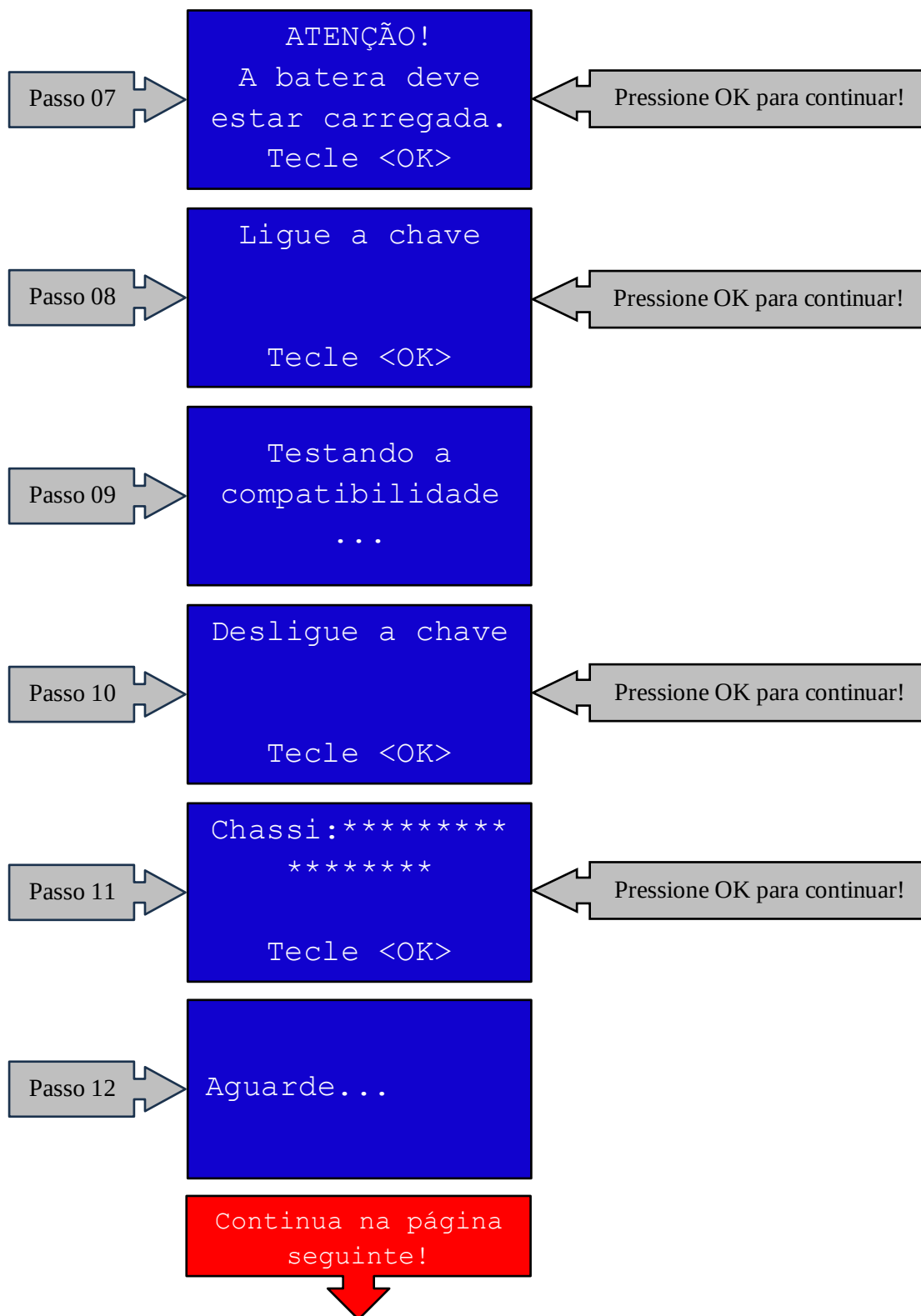
- A tomada de diagnose do veículo fica localizada na área **A5**.

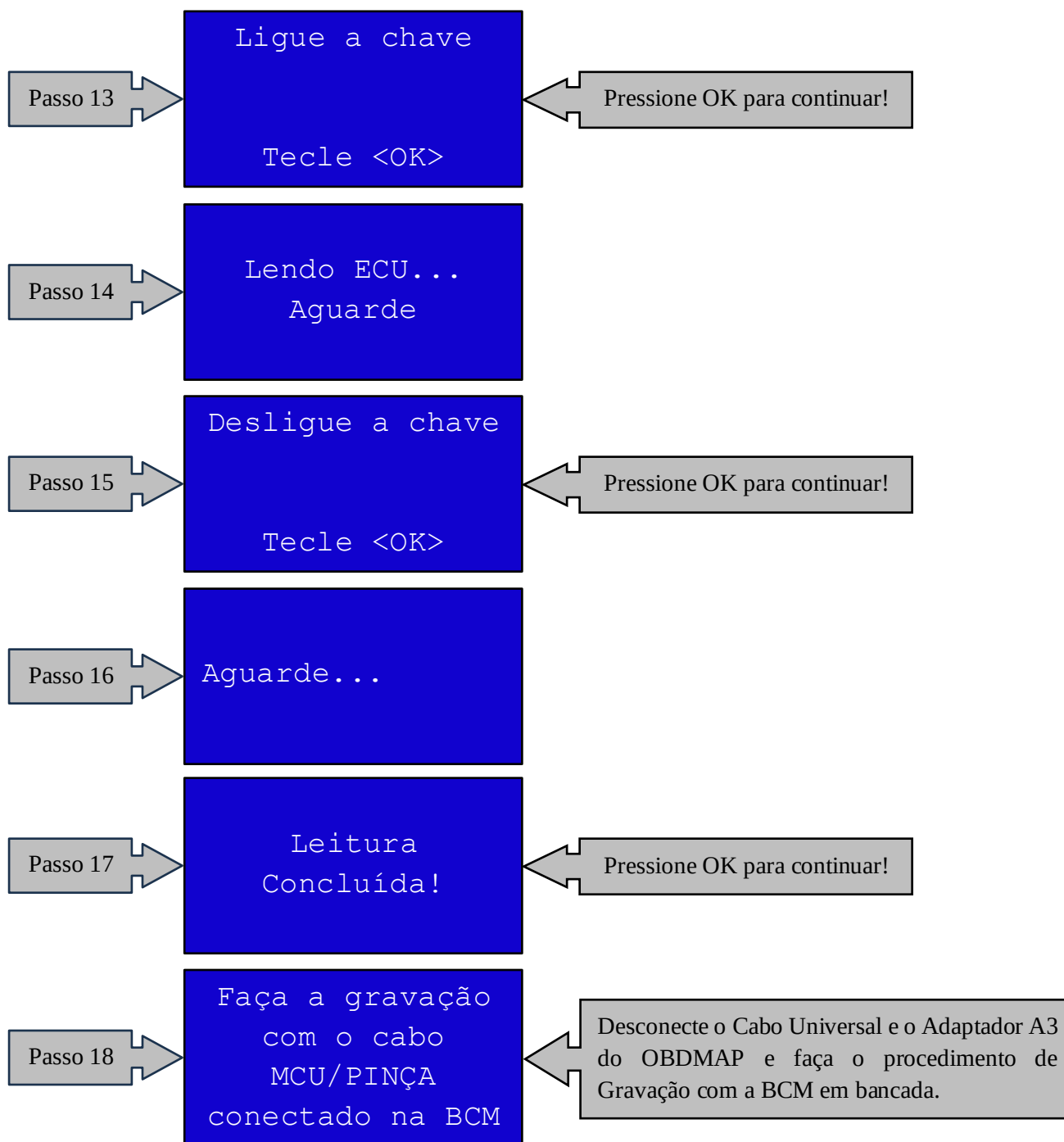


## REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA ECU VIA OBD

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:







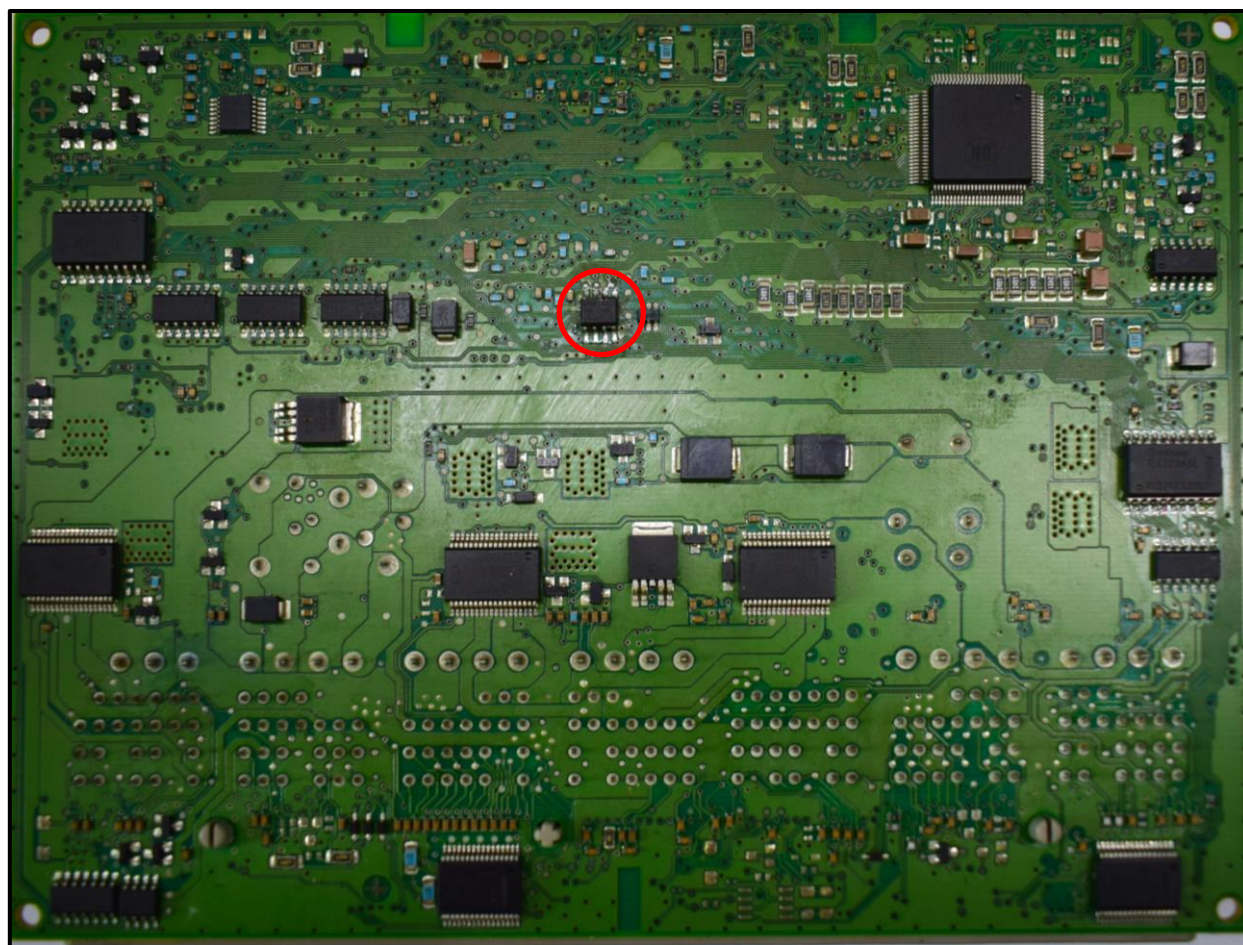
## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16



BC com a memória 24C16.

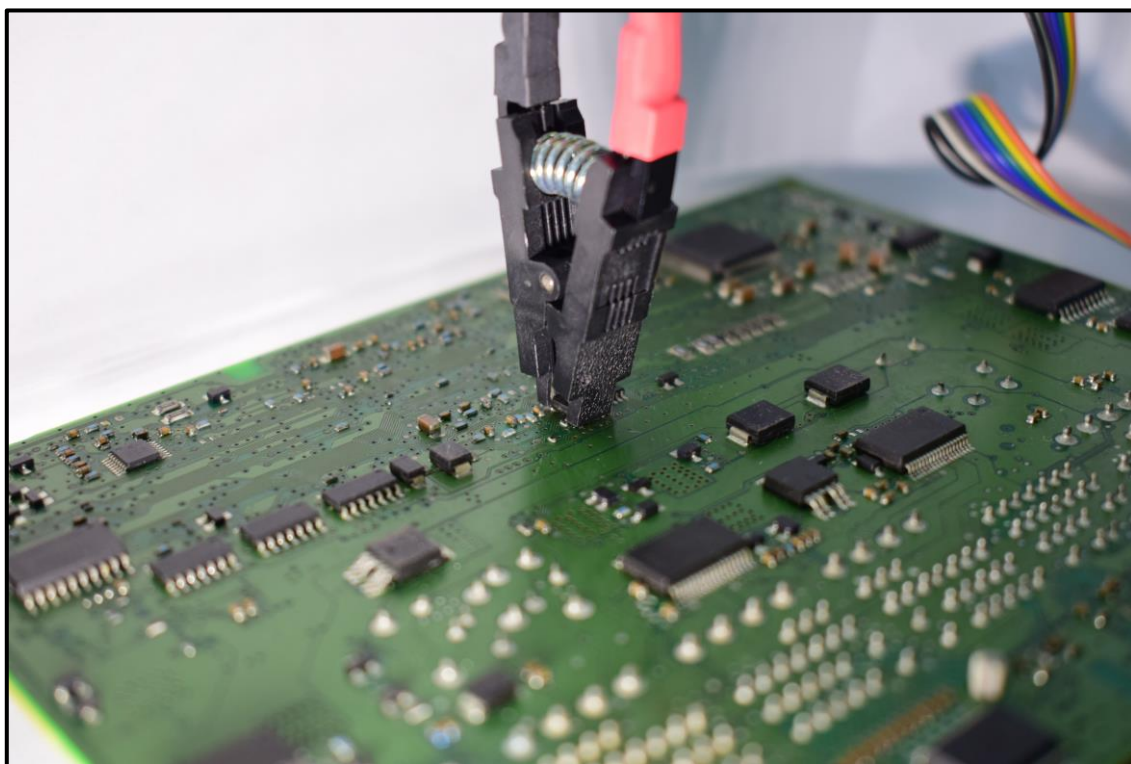
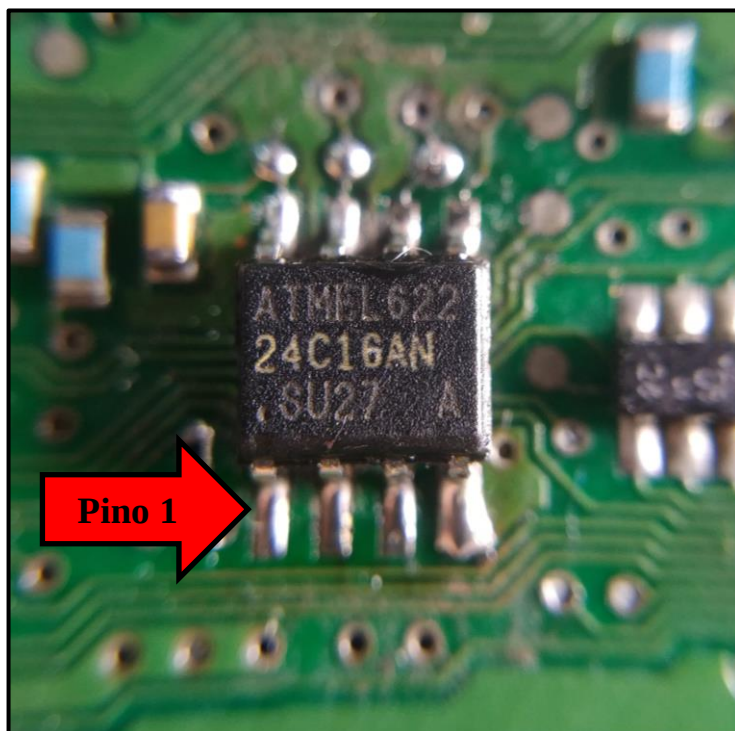


BC com a memória 24C16.



Localizando a memória 24C16.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

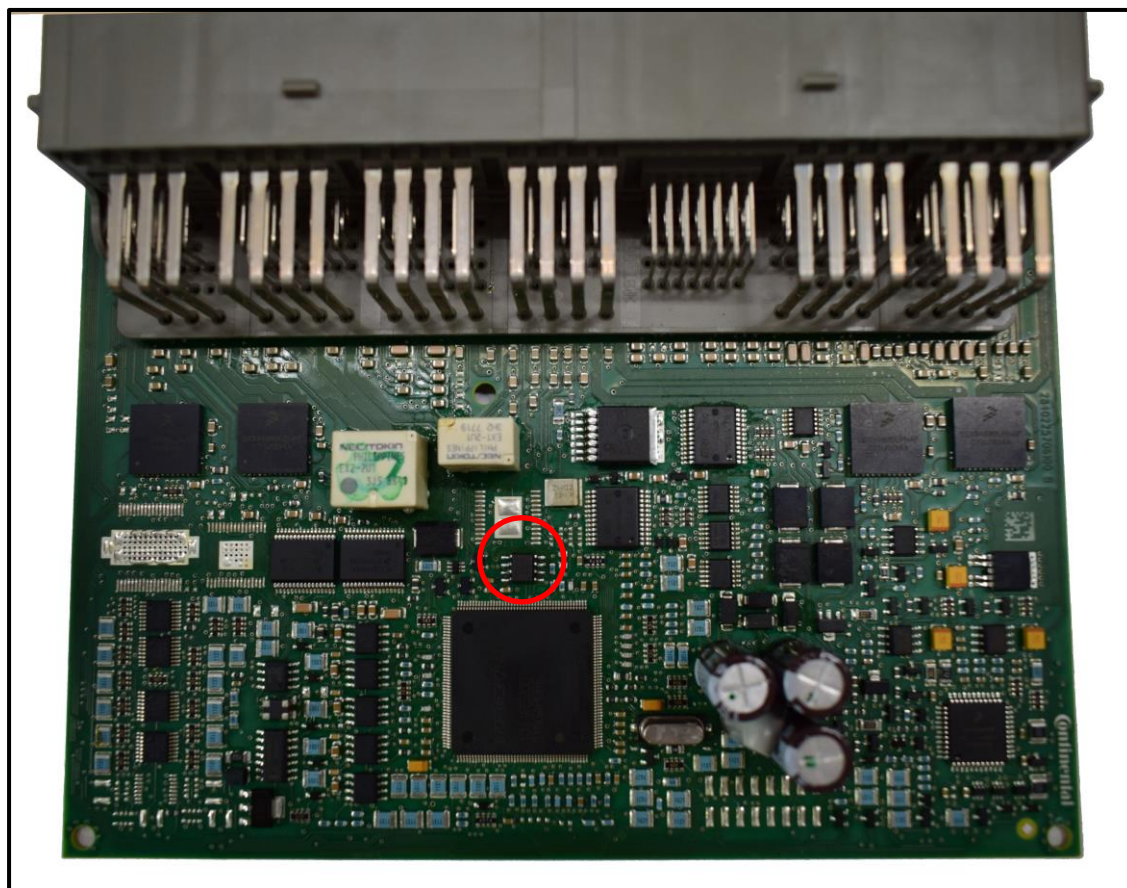


Posicionado a pinça na memória.

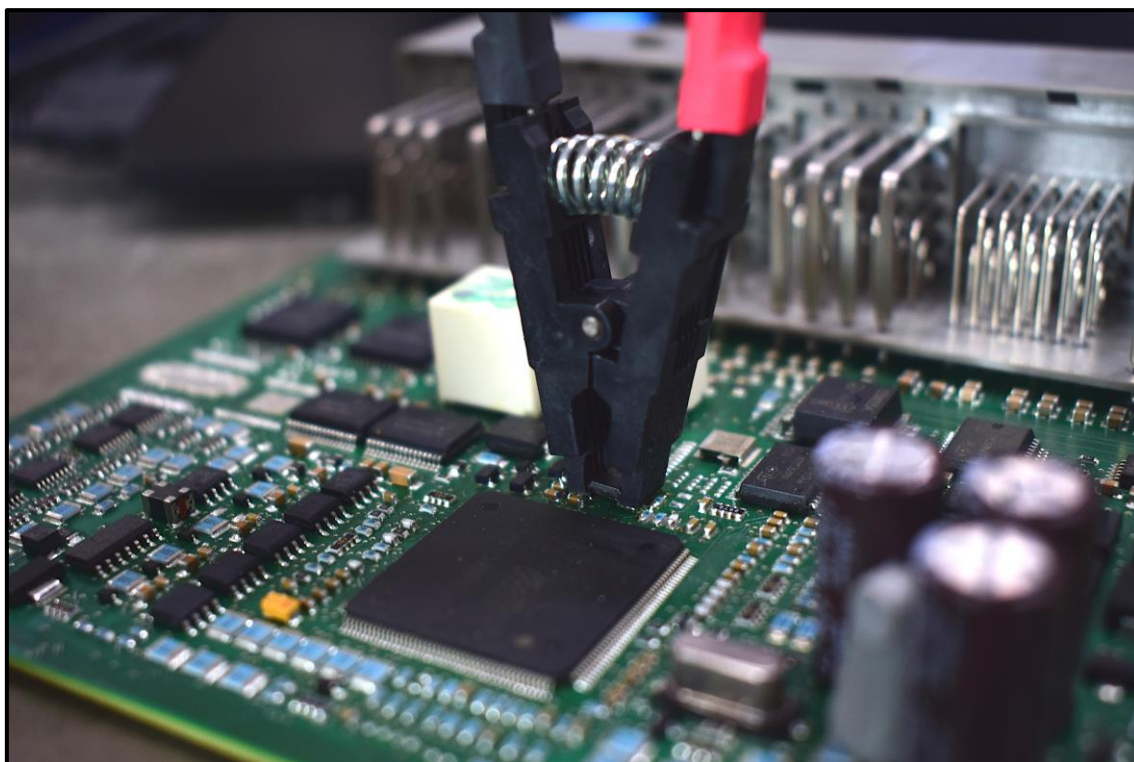
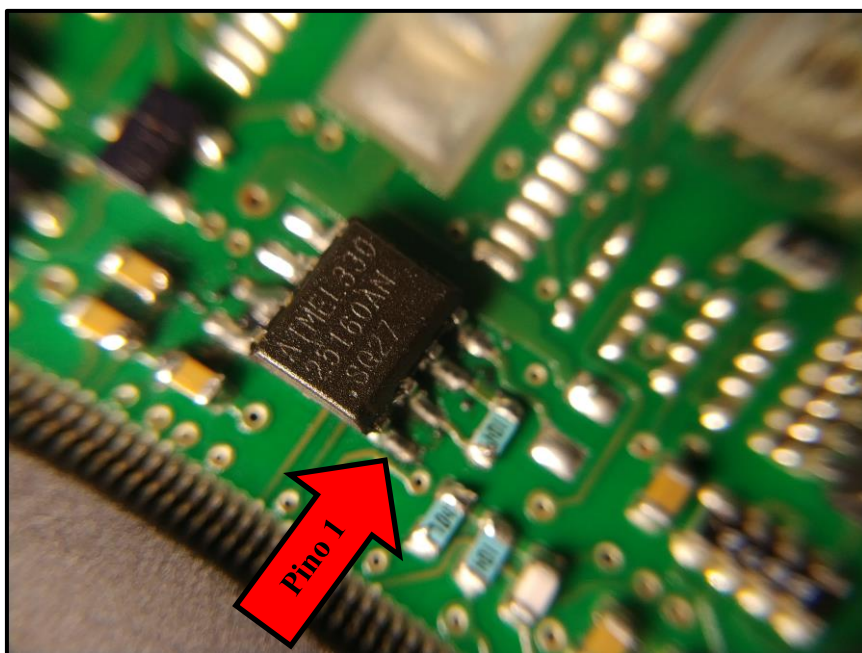
## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160



BC com a memória 25160.



Localizando a memória 25160.

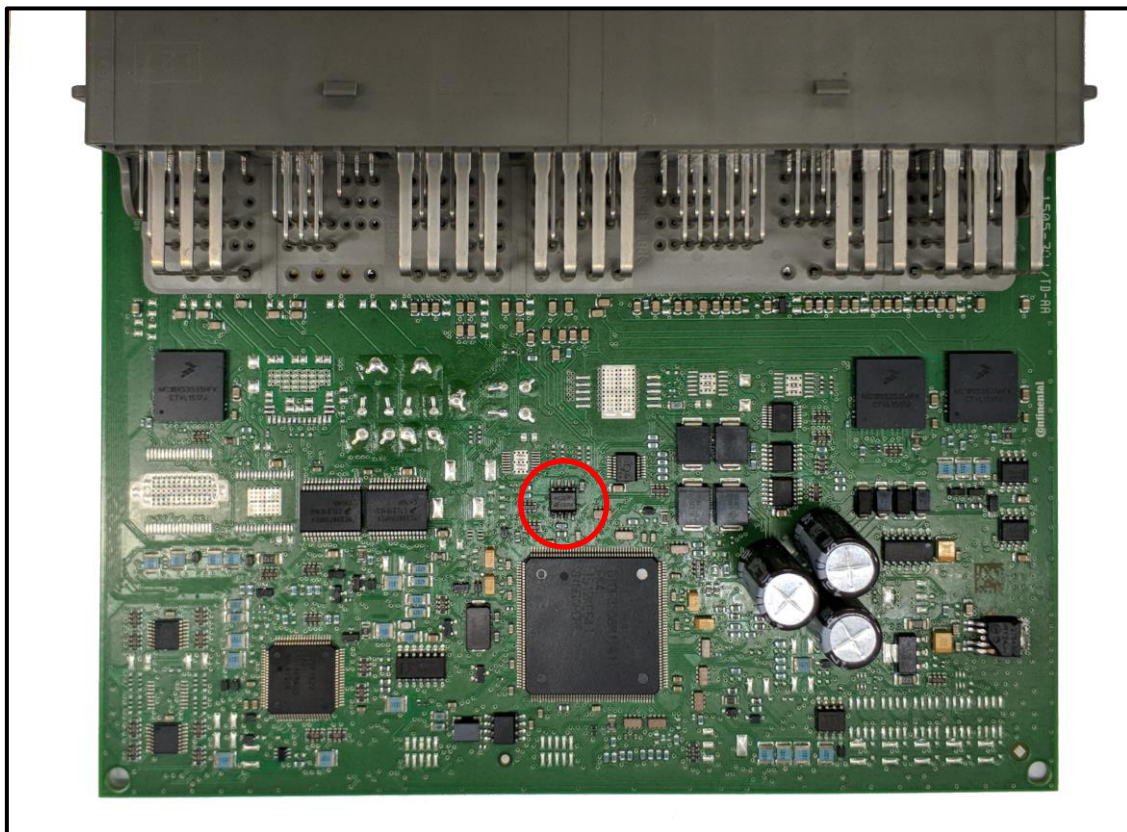


Posicionado a pinça na memória.

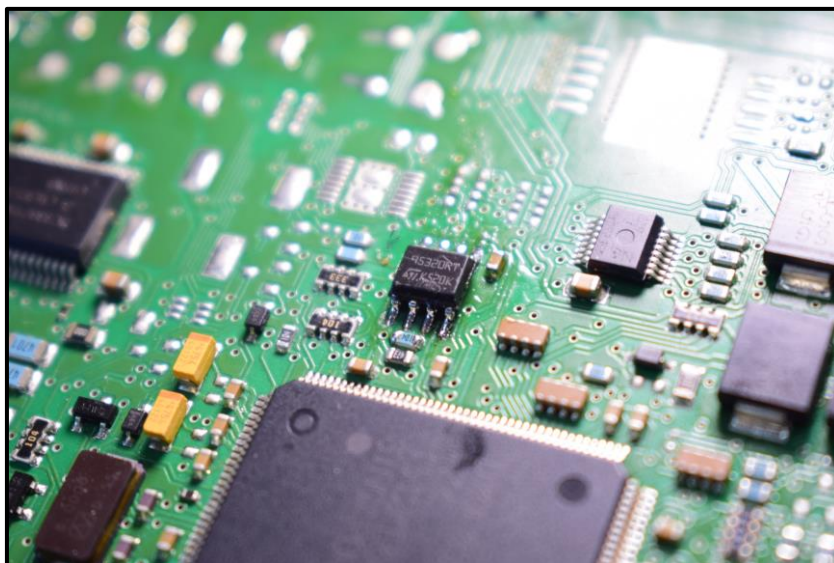
## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320, 25320 OU 25LC32



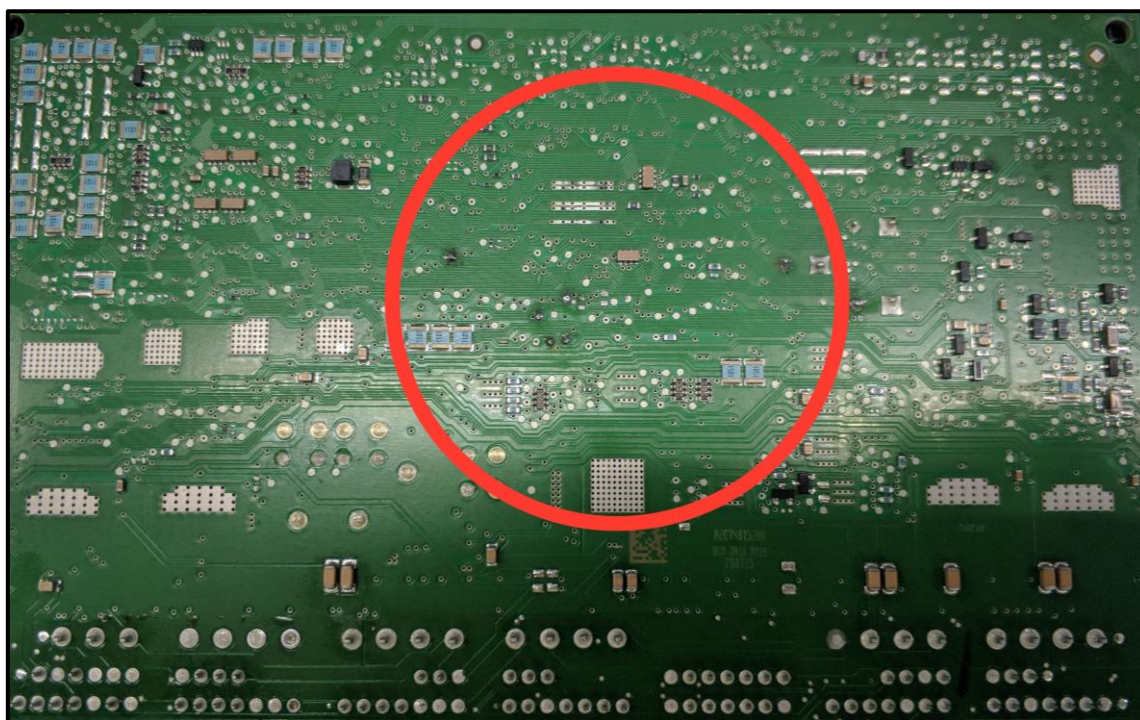
BC com a memória 95320.



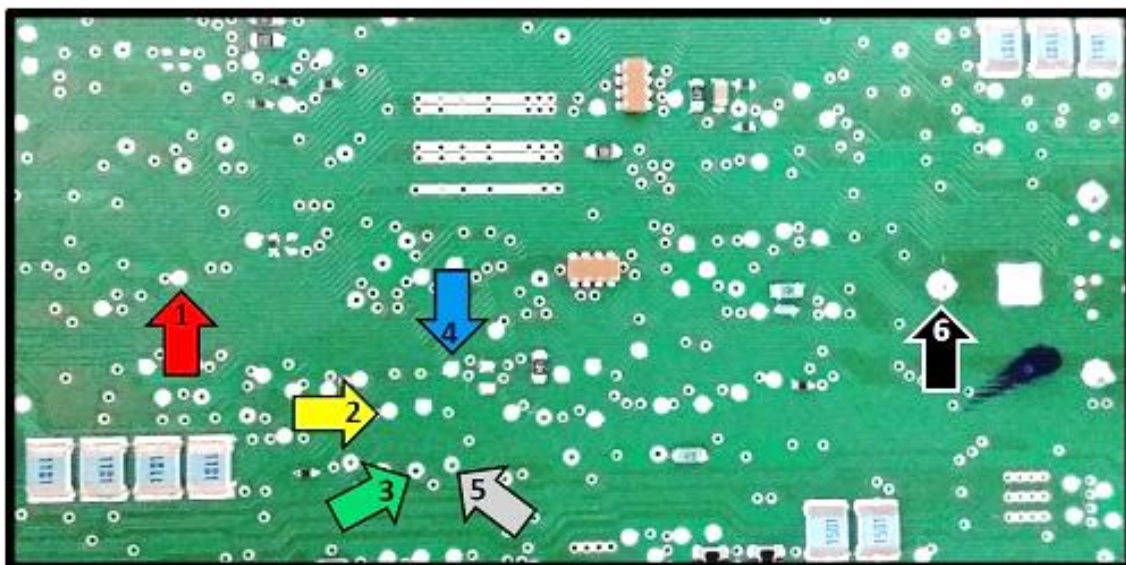
Localizando a memória 95320.



Localizando a memória 95320.



Indicando a área para soldar o Cabo MCU.



Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1 – Fio Vermelho | 4 – Fio Azul  |
| 2 – Fio Amarelo  | 5 – Fio Cinza |
| 3 – Fio Verde    | 6 – Fio Preto |

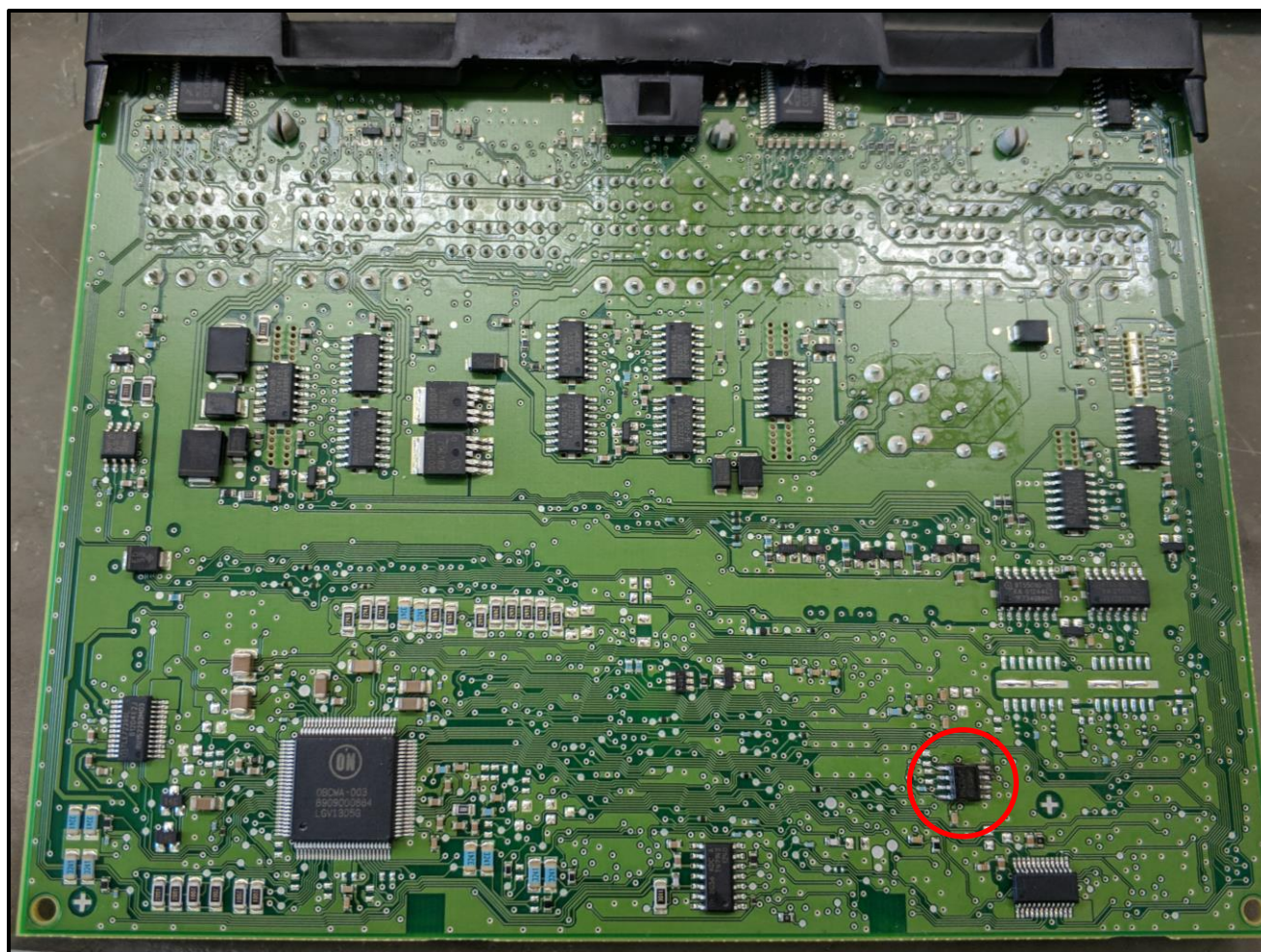


Todos os fios soldados.

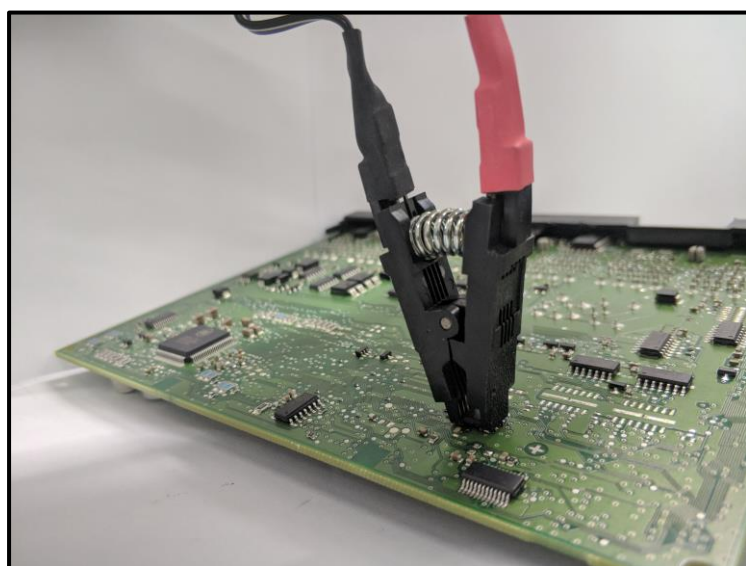
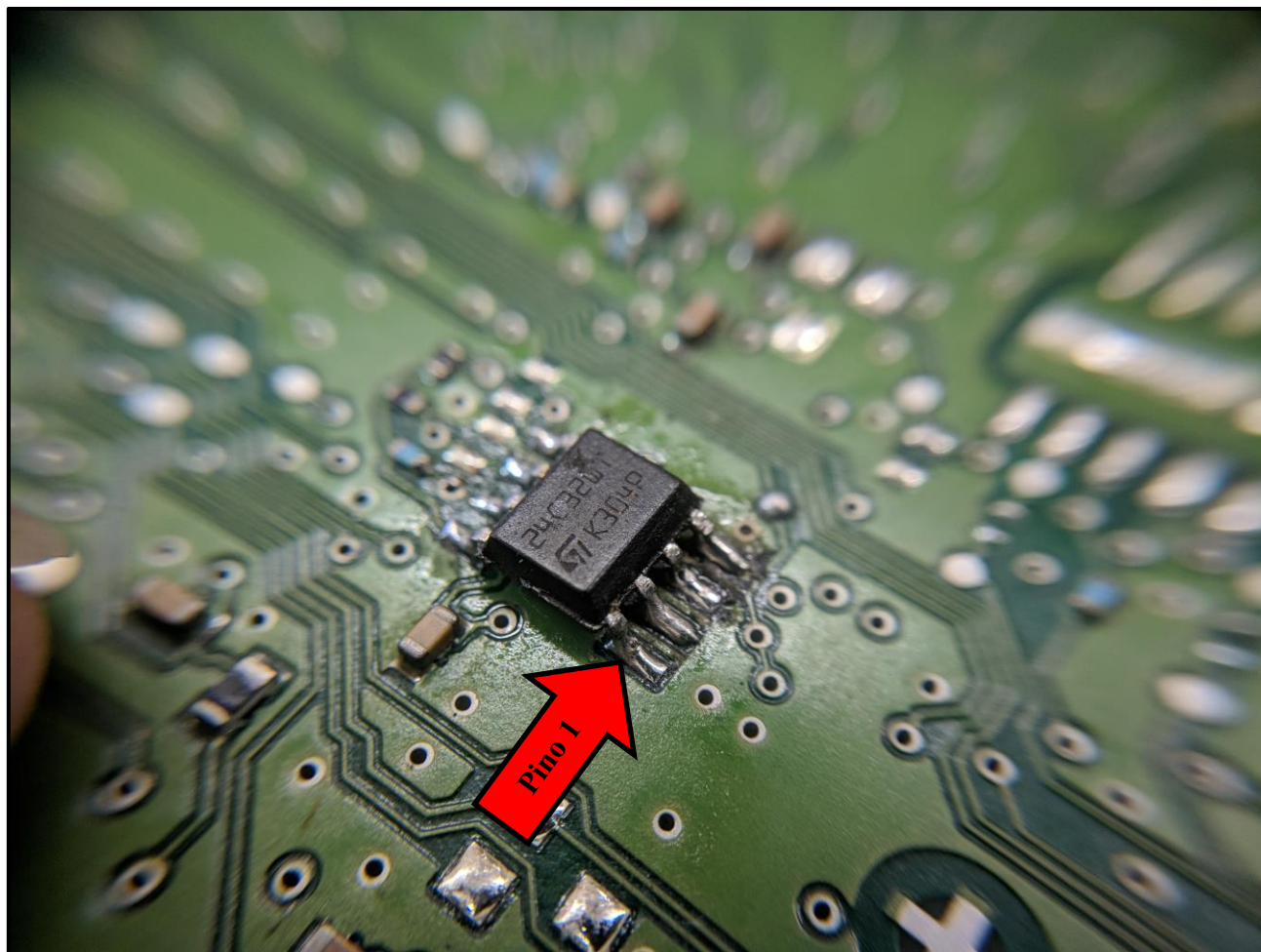
## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32



BC com a memória 24C32.



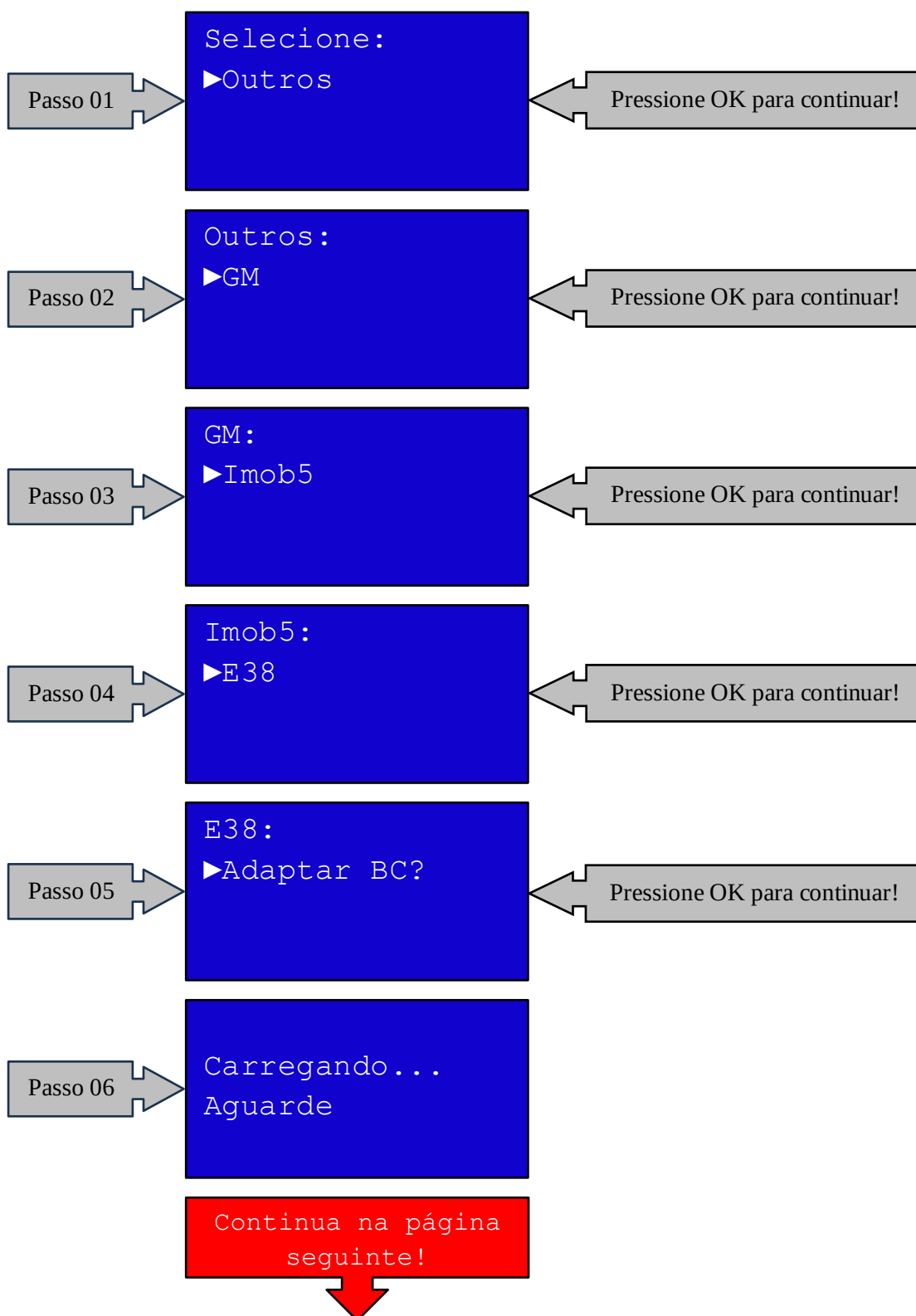
Localizando a memória 24C32.

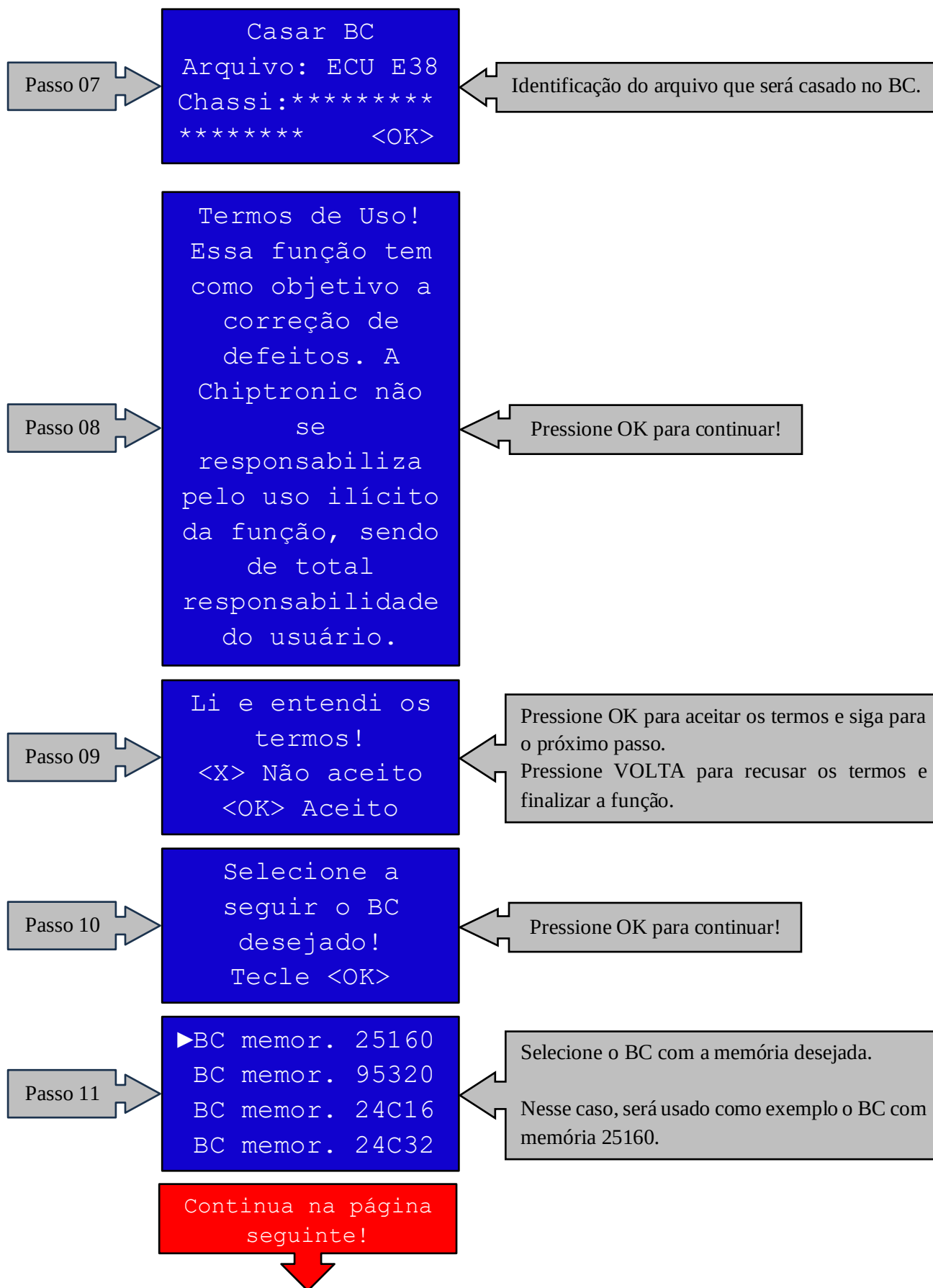


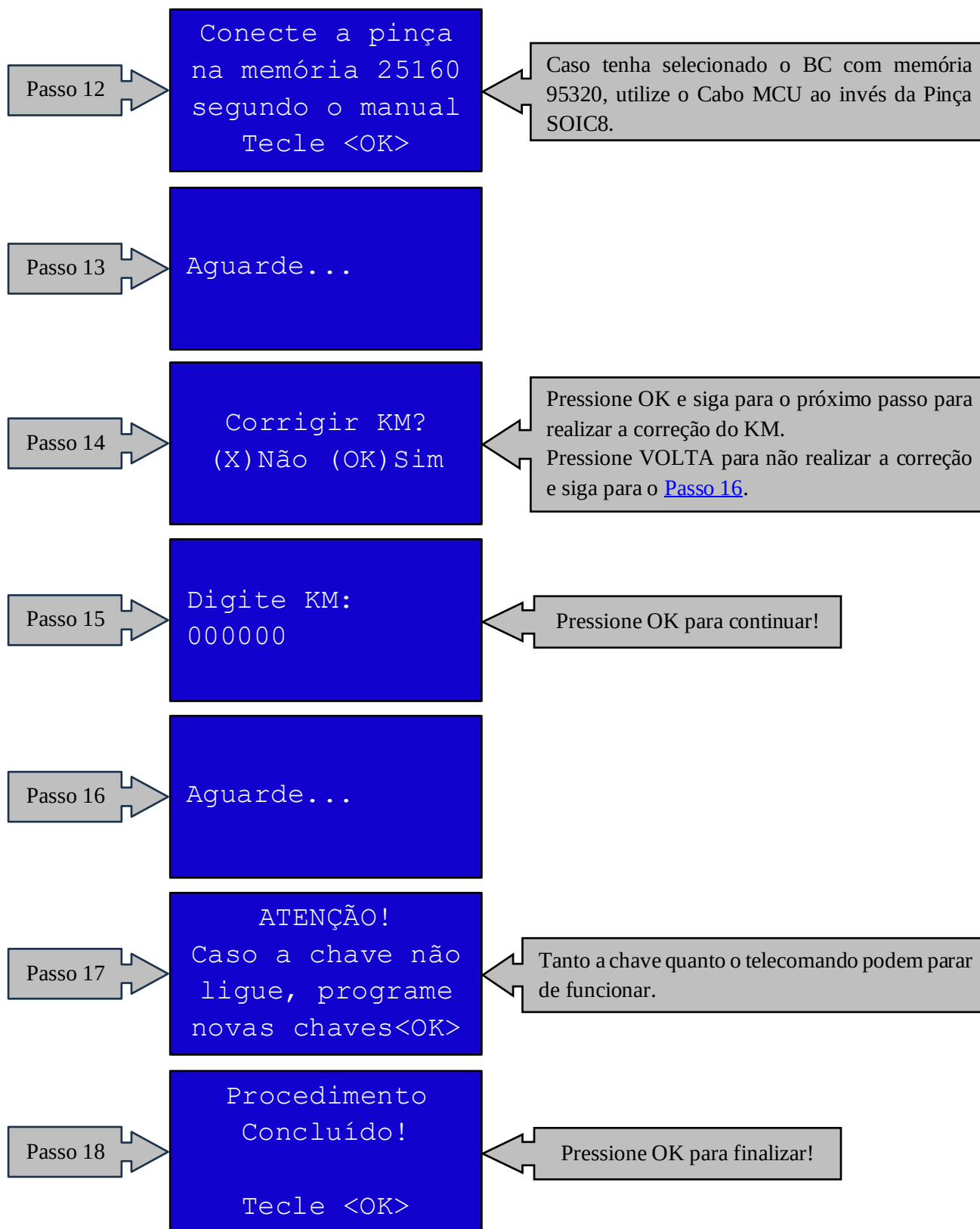
Posicionando a pinça na memória.

## REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO BC

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:







## OUTRAS MENSAGENS

Arquivo da BC  
Corrompido!  
Prosseguir?  
(X) Não (OK) Sim

O arquivo do BC está corrompido, para prosseguir pressione o botão OK e siga para o passo abaixo, para abortar o procedimento pressione o botão VOLTA.

A adaptação do  
BC verifica e  
modifica apenas  
algumas regiões  
do arquivo. Caso  
as informações  
não relacionadas  
com o procedim.  
estejam  
incorretas o  
veículo NÃO  
irá funcionar!

O arquivo do BC está corrompido, para prosseguir pressione o botão OK e siga para o Passo 15 do procedimento de adaptação.

Curto!  
Verifique...

### Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o BC;
- BC com problema;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado no BC;
- Má conexão da pinça na memória;
- ECU com problema.

### Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente na BC;
- Conferir se a Pinça SOIC8 foi conectada corretamente na BC;

Arquivo da  
ECU inválido!

**Causas Prováveis:**

- Arquivo da ECU não é compatível;
- Arquivo da ECU está corrompido.

**Solução:**

- Verificar se o modelo da ECU é compatível com o apresentado neste manual.

Pinça invertida!  
Verifique...

**Causa Provável:**

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 da memória fica do lado vermelho do cabo).

**Solução:**

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Erro de  
comunicação!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

**Solução:**

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Sem comunicação  
com o veículo  
ou veículo  
incompatível!

**Causas Prováveis:**

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

**Soluções:**

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Como se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Falha na  
rede CAN!!!

Tecla <OK>

**Causas Prováveis:**

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

**Soluções:**

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro na gravação  
do BC!  
<OK> p/ repetir

**Causas Prováveis:**

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o BC;
- BC com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado no BC;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça na memória.

**Soluções:**

- Conferir o Cabo MCUU foi ligado corretamente;
- Conferir a conexão da pinça na memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o Cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

Acesso negado!

Tecla <OK>

**Causa Provável:**

- A ECU não é compatível com a aplicação.

**Solução:**

- Verificar aplicação.

Erro na  
leitura!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

**Soluções:**

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

ECU BLOQUEADA!  
Aguarde o tempo  
de espera.  
Tecle <OK>

**Causa Provável:**

- A ECU está bloqueada.

**Solução:**

- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.

No procedimento de Leitura dos Dados da ECU via OBD, caso o OBDMAP identifique que já existem dados do mesmo veículo armazenados na memória, após o Passo 12 as mensagens abaixo serão exibidas.

Já existem dados  
armazenados  
deste veículo!  
Tecle <OK>

Pressione OK para continuar!

Deseja  
sobrescrever os  
dados salvos?  
(X) Não (OK) Sim

Para sobrescrever os dados pressione OK e vá para o [Passo 13](#). Caso contrário pressione VOLTA e siga para o [Passo 17](#).

**SE OS ERROS ACIMA PERSISTIREM OU PARA OUTRAS MENSAGENS,  
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)